

命題需求

一、題目必備資訊

1. 每個題組皆需包含 200~350 字之間的題幹情境敘述（文字或圖+文），以及 3 個以上的子題
2. 每個子題皆需要清楚的詳解說明，並註明以下兩項資訊：
 - a. 知識點（例如：分數、因數與倍數、四則運算……等）
 - b. 能力指標：閱讀與整理資訊、運算能力、應用能力、邏輯推理、分析（可複選）

二、內容格式

1. 每個題組為一個 Word 檔，檔案名稱為「期數_年段_編號_題組名稱」，例如：第一期_國一_01_理想體重
2. 請一律使用全形標點符號（例如：，。、），如需使用引號，請使用「」，而非“ ”。
3. 因選項可能隨機排列，建議詳解中不提及選項 ABCD，而是直接提及選項內容，例如：

(O) 由於計算結果為 000，所以正確答案是數值最大的 3000。

(X) 由於計算結果為 000，所以正確答案是數值最大的 A 選項。
4. 若題目並非選擇題，請協助於「子題」後方進行備註，並依照下方格式填寫：
 - a. 填充題
 - i. 於「子題」後方標註「填充題」字樣
 - ii. 僅填寫「正確答案」欄位即可，「錯誤選項」欄位可保持空白
 - b. 是非題
 - i. 於「子題」後方標註「是非題」字樣
 - ii. 僅於「正確答案」欄位填寫 O 或 X 即可，「錯誤選項」欄位可保持空白
5. 確切內容模板，請參考下頁範例。

出題模板（請參考藍字填寫範例）

題組名稱：九章仿算

題目內容：

請閱讀下列敘述後，回答題目：

《九章算術》是我國現存最早的古算書之一。作者、成書年代不詳。西周至漢初年間累積，經多人整理、編纂和修訂成書，唐初國子監算學館規定十部算經課本《算經十書》之一。

《九章算術》主要內容為算術及面積的初等幾何學，書中提出問題、答案和解決方法(術)。約於263年，劉徽在他的《九章算術注》為九章算術作注解，並就九章算術中解法提出簡要的證明，使得原書更為有條理。其中「方田」第6題針對分數約分有獨特的解法，詳如下

第 6 題

又有九十一分之四十九。問約之得幾何？

答曰：十三分之七。

術曰：

可半者半之；不可半者，副置分母、子之數，以少減多，更相減損，求其等也。

以等數約之。等數約之，即除也。其所以相減者，皆等數之重疊，故以等數約之。(劉徽、李淳風注釋)

舉例仿算說明 $\frac{49}{91}$

$91-49=42$ 、 $49-42=7$ 、 $42-7=35$ 、 $35-7=28$ 、 $28-7=21$ 、 $21-7=14$ 、 $14-7=7$

出現相同數字，表示7就是91、49最大公因數。

子題 1 (是非題)

題目內容	依照 $\frac{49}{91}$ 舉例說明，如果減數和被減數都是7的倍數，便可以直接確認7為最大公因數。
正確答案	○
詳解	$91-49=42$ 、 $49-42=7$ 、 $42-7=35$ 、 $35-7=28$ 、 $28-7=21$ 、 $21-7=14$ 、 $14-7=7$ 減數和被減數都是7的倍數，相減後也必為7的倍數。 故此敘述正確
能力指標	運算能力、應用能力、分析
知識點	公因數
難易度	容易
教材對照 (非必填)	

子題 2 (填充題)

題目內容	利用九章算術方法，能否試著求出 $\frac{1165}{1631}$ 的最簡分數？
正確答案	$\frac{5}{7}$
詳解	$1631-1165=466$ 、 $1165-466=699$ 、 $699-466=233$ 、 $466-233=233$ 故可以用233約分最簡分數為 $\frac{5}{7}$
能力指標	運算能力、應用能力
知識點	約分

難易度	中等
教材對照 (非必填)	

子題 3 (選擇題)

題目內容	※ 利用九章算術的推證，下列兩人說法，何者正確？ 甲、求兩數最大公因數時，也可以利用兩數相減，來找出公因數。 乙、兩數相減之後，如果是質數時，表示兩數互質。
正確答案	甲正確，乙不正確
錯誤選項	甲乙皆正確
錯誤選項	乙正確，甲不正確
錯誤選項	甲乙皆不正確
詳解	甲論述正確 以仿算舉例來說明，可以約分成最簡分數，表示該數一定是公因數，甲論述的延伸運用正確 乙論述不正確 如果兩數恰質數倍數時，相減質數反恰為最大公因數。 例如：33和22，相減是質數，但質數反而是最大公因數。
能力指標	閱讀與整理資訊、應用能力、分析
知識點	最大公因數
難易度	困難
教材對照 (非必填)	